



2. Przemiał ziarna pszenicy



2.1. Pszenica jako surowiec młynarski, przygotowanie ziarna pszenicy do przemiału

Najogólniej można powiedzieć, że ziarno pszenicy składa się z **bielma**, **okrywy owocowo-nasiennej** i **zarodka** (zwanego kielkiem) (rys. 2.1). **Bielmo** po rozmieleniu ziarna stanowi główny składnik mąk gatunkowych, dlatego jest najważniejszym fragmentem ziarna z technologicznego punktu widzenia. Jego zewnętrzna warstwa, zwana warstwą **komórek aleuronowych**, jest zaliczana w praktyce do łuski i większa jej część wchodzi w skład otrąb, podnosząc ich wartość odżywczą. Bielmo stanowi ~ 80% masy ziarna pszenicy i wypełnione jest głównie skrobią.



Rys. 2.1. Ogólna budowa ziarna pszenicy

Okrywa chroni ziarno przed uszkodzeniem, szkodnikami i truciznami. W jej skład wchodzi okrywa owocowa i nasienna. Okrywa jest nieprzepuszczalna dla wielu substancji z wyjątkiem wody i, w określonych warunkach, tlenu. Właściwość ta jest istotna w procesie kiełkowania ziarna.

Zarodek jest najważniejszą częścią ziarna z fizjologicznego punktu widzenia. Jest bardzo odżywczy z uwagi na znaczną zawartość łatwo przyswajalnych substancji energetycznych (cukrów i tłuszczów), budulcowych (białka) oraz biokatalizatorów (enzymów i witamin). W procesie przemiału zarodek jest jednak usuwany, stanowiłby bowiem źródło łatwo psującego się tłuszczu, obniżającego trwałość mąki. Tak jest w przypadku mąk razowych, które są nietrwałe ze względu na zawartość sporych ilości fragmentów zarodków.

Głównymi składnikami chemicznymi ziarna pszenicy są sacharydy (cukry), białka, tłuszcze, popiół, enzymy, witaminy i woda. Składniki te są rozmieszczone w ziarnie nierównomiernie (tab. 2.1), ze względu na inną rolę biologiczną w poszczególnych częściach anatomicznych. Okrywa zbudowana jest głównie z celulozy, pektyny, ligniny i hemiceluloz.

Część ziarna	Białko (N·5,7)	Cukry proste	Skrobia	Błonnik	Tłuszcze	Popiół
Okrywa owocowa zewnętrzna	1,7÷4,5			24÷27	0,7÷1	0,9÷1,5
Okrywa owocowa wewnętrzna	6,3÷9,6			17÷20	0,3÷0,5	6,3÷9,6
Okrywa nasienna	12÷20			1÷1,2	0,2÷0,3	7÷20
Okrywa z warstwą aleuronową	28,8	4,2		16,2	7,9	
Zarodek	24÷34	25		2,5	16÷28	3,6÷9,5
Bielmo	13÷15	0,2÷3,5	70÷80	0,3÷0,5	0,8÷1,6	0,4÷1,6
Całe ziarno	16,1	4,3	65÷ 75	2,8	2,2	2,2

Tabela 2.1. Rozmieszczenie składników chemicznych w ziarnie pszenicy (% sm)

Sacharydy stanowią w ziarnie zbóż około 75% sm. Największy udział wśród nich ma skrobia, co ilustrują następujące dane:

Rodzaj zboża	Zawartość skrobi (% wag.)
Ryż	75 ÷ 80
Pszenica	60 ÷ 75
Żyto	60 ÷ 65
Owies	60 ÷ 75
Pszenżyto	~ 53
Kukurydza	60 ÷ 75
Jęczmień	50 ÷ 60

Skrobia występuje wyłącznie w bielmie. Odznacza się dużą zdolnością wiązania wody. Chłonąc ją, może powiększyć swoją objętość od 3 do 5%. Ma to duże znaczenie technologiczne, szczególnie w czasie wypieku. Pod względem wodochłonności skrobia konkuruje z sacharozą. W temperaturze do 65°C szybciej chłonie wodę skrobia, stąd jej niewielki dodatek do cukru chroni go przed zbryleniem. Celuloza zlokalizowana jest przede wszystkim w okrywach i dlatego przechodzi do otrąb podczas przemiału. Zawartość celulozy w otrębach może dochodzić do 10% wag.

Zawartość białek w pszenicy jest, w porównaniu z cukrami, niewielka. Wynosi ok. 7÷17% sm. Mimo to stanowią one ważne źródło białka w wyżywieniu ludności ze względu na spożywanie dużych ilości pieczywa. Białka odgrywają ważną rolę w procesie produkcji chleba pszennego. Dotyczy to szczególnie glutenu. Jego komplementarnymi składnikami są: gliadyna i glutenina. Te dwie frakcje białkowe stanowią ok. 90% suchej masy glutenu, przy czym na gliadyny przypada do 50% i do 40% na gluteniny. W glutenie występują także inne białka (ok. 3%), sacharydy (ok. 7%) oraz tłuszcze (ok. 10%) i sole mineralne. Gliadyna i glutenina odpowiadają za inne cechy glutenu i żadna z nich nie wykazuje oddzielnie jego pełnych cech.

Gluten nie służy wszystkim. Niskoglutenowe i bezglutenowe potrawy powinny konsumować osoby cierpiące na stany zapalne błony śluzowej jelit, na zespół jelita drażliwego, zapalenie uchyłków jelita, celiakię, przewlekłe zaparcia i wzdęcia oraz otyłość. Gluten spowalnia pasaż treści pokarmowej, niekiedy utrudnia trawienie pokarmu w efekcie zakłócania penetracji masy pokarmowej przez żółć i enzymy trawienne.

Składniki mineralne ziarna pszenicy mają znaczenie zarówno technologiczne, jak i żywieniowe. Zawartość popiołu w mące ma szczególne znaczenie w przypadku klasyfikowania mąki wg zawartości popiołu. Składniki mineralne nie są rozmieszczone w ziarnie równomiernie. Najobficiej występują w zarodku i komórkach warstwy aleuronowej. Zatem zachowanie tych części ziarna w mące podnosi w niej zawartość popiołu.

Spośród witamin rozpuszczalnych w wodzie największy udział w ziarnach pszenicy ma niacyna (wit. B₃), tiamina (wit. B₁), ryboflawina (wit. B₂), pirydoksyna (wit. B₆) i kwas pantotenowy (wit. B₅). Podobnie jak w przypadku innych składników chemicznych, rozmieszczenie witamin w ziarnach jest różne. Najwięcej witamin z grupy B mieści się w warstwie aleuronowej i w zarodku. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K) występują w okrywie, komórkach warstwy aleuronowej i zarodku. Jednak ich ilość jest niewielka z uwagi na małą zawartość tłuszczu.

W ziarnach pszenicy występują liczne enzymy reprezentujące hydrolazy, oksydoreduktazy, transferazy, izomerazy i liazy. Z hydrolaz duże znaczenie mają amylazy. M.in. β -amylaza katalizuje podczas produkcji pieczywa rozkład skrobi do cukrów niezbędnych w fermentacji etanolowej. Od jej aktywności zależy przede wszystkim siła fermentacyjna mąki warunkująca odpowiednie spulchnienie pieczywa pszennego.

Istotne znaczenie w przemyśle pszenicy ma **wartość technologiczna jej ziaren**. Świadczy ona o ich przydatności do produkcji mąki o możliwie dużym **wyciągu** (**wyrażona w % ilość mąki uzyskana z ziarna**) oraz o przydatności uzyskanej z niego mąki do produkcji pieczywa o **wysokiej jakości**. Zatem na wartość technologiczną pszenicy składa się wartość przemiałowa ziarna oraz wartość wypiekowa uzyskanej z niego mąki.

Do oceny **wartości przemiałowej ziarna** niezbędny jest próbny przemiał w laboratorium na specjalnych młynkach z odsiewaczem. Służy on określeniu wyciągu mąki i zawartości w niej popiołu. W naszym kraju o gatunku mąki decyduje zawartość w niej popiołu, czyli pozostałości po spaleniu próbki ziarna w temperaturze 900°C w ciągu 1 godz. Np. mąka tortowa typ 450 zawiera do 0,48% popiołu, a mąka chlebowa typ 750 do 0,78%.

Wartość wypiekowa mąki zależy od składu chemicznego mąki i własności fizykochemicznych jej składników. Z tego powodu nie ma jednoznacznej metody określania wartości wypiekowej. Dokonuje się tego albo bezpośrednio poprzez wypiek doświadczalny pozwalający na stwierdzenie istotnych cech mąki lub pośrednio poprzez badanie struktury ciasta (lub glutenu) oraz zdolności fermentacyjnej. Istotne znaczenie ma także określanie aktywności enzymów amylolitycznych i proteolitycznych. Podstawową metodą oceny wartości wypiekowej mąki w naszym kraju jest badanie ilości i jakości zawartego w niej glutenu. Jego ciągliwość, sprężystość o odporność na rozpływanie warunkują własności ciasta pszennego.

Często młyny dysponują różnymi partiami ziarna o odmiennej jakości. Przemiał w takiej sytuacji jest bardzo kłopotliwy. Ponadto nie zapewnia on produkcji mąki o jednolitej, pożądanej jakości. **Dlatego przed przemiałem ziarno pszenicy należy odpowiednio przygotować.** Najczęściej polega ono na sporządzaniu mieszanek przemiałowych, przy którym bierze się pod uwagę wartość przemiałową ziarna, wartość wypiekową uzyskanej z niego mąki, a także ilość i rodzaj zanieczyszczeń występujących w ziarnie. Można zrezygnować z mieszania ziarna na rzecz kompozycji mącznych, by wyrównać jakość maki. Tak jest w przypadku dysponowania ziarnem pszenicy o zbyt miękkiej lub nazbyt twardej konsystencji bielma.

Kolejnym etapem przygotowanie ziarna do przemiału jest **oczyszczanie**. Zazwyczaj dzieli się ono na dwa etapy. **Usuwanie zanieczyszczeń luźno występujących w ziarnie nazywa się potocznie "czyszczeniem czarnym".** W linii czyszczenia czarnego ziarno przechodzi przez szereg urządzeń czyszczących, do których zalicza się separatory sitowe, tryjery, separatory spiralne, taśmowe i wibracyjne. Oddzielanie zanieczyszczeń w tych urządzeniach jest wynikiem różnicy kształtu i wymiarów zanieczyszczeń. Gdy cechą różnicującą zanieczyszczenia od ziarna są właściwości aerodynamiczne, wykorzystywane są pneumoseparatory, kanały pneumatyczne lub aspiracyjne. Innymi cechami wykorzystywanymi do oddzielania zanieczyszczeń są m.in. gęstość oraz właściwości magnetyczne jak również optyczne.

Oddzielanie zanieczyszczeń przylegających do zewnętrznych części ziarna lub niektórych ich fragmentów nosi nazwę **"oczyszczania białego"**. Wśród wykorzystywanych w tym etapie czyszczenia urządzeń spotyka się łuszcarki, szczotkarki, maszyny szorujące, a także entoletery, w których ziarno pod wpływem siły odśrodkowej zderza się z obudową urządzenia. Entoletery pozwalają na prawie całkowite usunięcie wołka zbożowego, a także rozkruszenie ziaren uszkodzonych oraz nasion chwastów. Niektóre młyny, dążąc do poprawienia efektywności oczyszczania białego, stosują dodatkowo **mokłą obróbkę ziarna**. Najczęściej polega ona na stosowaniu płuczki zbożowej lub mokrym obłuskiwaniu ziarna.

Zapewnienie wysokiej efektywności przemiału oraz uzyskanie mąki dobrej jakości wymaga skierowania do przemiału ziarna **o wilgotności od 15,5 do 16%** w zależności od jego szklistości i twardości. Ponadto korzystnie jest rozdrabniać ziarno, **w którym zawartość wilgoci w bielmie jest mniejsza o około 2% w porównaniu z okrywą owocowo-nasienną** (zapewnia to dobre rozkruszenie bielma i zachowanie elastycznej, nierozkruszonej okrywy). Operacje prowadzące do osiągnięcia wspomnianych zamierzeń noszą potoczną nazwę **kondycjonowania**. Uwzględniają one działanie wody (nawilżanie) oraz temperatury i czasu (leżakowania). **Dzięki kondycjonowaniu wzrasta wyciąg mąki, poprawia się jej wartość wypiekowa i otrzymuje pieczywo o lepszej jakości**. Kondycjonowanie może obejmować m.in.:

- ▶ suszenie ziarna o wilgotności zbyt wysokiej do przemiału,
- ▶ nawilżanie ziarna wodą o temperaturze otoczenia lub wodą ciepłą i leżakowanie,
- ▶ powierzchniowe zwilżenie ziarna przed przemiałem.

Najbardziej powszechnymi urządzeniami stosowanymi obecnie do kondycjonowania są nawilżacze pionowe lub poziome. Przykładem automatycznie sterowanego nawilżacza pionowego jest urządzenie zwane Vibronetem. Dzięki niemu skrócono czas nawilżania nawet do 8 godzin, wyeliminowano uszkodzenia mechaniczne ziarna, zmniejszono zużycie energii elektrycznej oraz poprawiono wartość wypiekową mąki. Przykładem nowoczesnego nawilżacza poziomego jest nawilżacz fluidyzacyjny, zwany także wichrowym. W ostatnich latach coraz powszechniej stosuje się leżakowanie ciągłe. Odbywa się ono w 1, 2, 3 lub 4 komorach o całkowitej pojemności zabezpieczającej niezbędny czas leżakowania (np. 24 godziny).

Znaczenie etapu przygotowania ziarna do przemiału jest ogromne. Świadczy o tym skomplikowana linia technologiczna czyszczarni, w której kolejno występują urządzenia: **waga automatyczna, przenośnik ślimakowy, komory manipulacyjne** (do przechowywania ziarna o różnych właściwościach), **procentowniki** (urządzenia do dozowania ziarna, przy czym każda komora manipulacyjna współpracuje z oddzielnym procentownikiem), **separator sitowy, suchy oddzielacz kamieni, sortownik wielositowy, zbiornik buforowy, koncentrator lub kombinator** (urządzenie służące do rozdziału ziarna pszenicy na frakcje i jednocześnie oddzielające zanieczyszczenia lekkie i grube), **tryjer, magnesy, maszyna szorująca, tryjer, nawilżacz poziomy, nawilżacz pionowy, entoleter, pneumoseparator i intensywny nawilżacz poziomy.**

2.2. Przemiał ziarna pszenicy

Po zakończeniu przygotowania ziarna do przemiału następuje jego mielenie, czyli rozdrabnianie, przy czym najpierw rozdrabnia się całe ziarna, a następnie **mlewo**, czyli produkty pośrednie procesu przemiału. Przemiał polega na przepuszczaniu ziarna, a później mlewa, przez **maszyny rozdrabniające** i towarzyszące im **urządzenia odsiewające (sortujące)**. Jednorazowe przejście ziarna (mlewa) przez maszynę rozdrabniającą i sprzężoną z nią maszynę sortującą (odsiewającą) nazywa się **pasażem**.

Do rozdrabniania stosuje się powszechnie **mlewniki walcowe**, w których ziarno (mlewo) rozcierane jest w **szczelinie** pomiędzy dwoma walcami. Wydajność mlewników zależy od długości walców, odległości pomiędzy nimi (potocznie nazywa się ona szczeliną), szybkości przechodzenia mlewa przez szczelinę, masy objętościowej mlewa oraz stopnia wypełnienia szczeliny.

Wielkość szczeliny ustala się zależnie od wartości przemiałowej ziarna i lokalizacji mlewnika w linii przemiałowej. Np. szczelina mlewnika pierwszego pasażu śrutującego wynosi około 0,6 do 0,8 mm, drugiego 0,4 do 0,6 mm, a czwartego 0,2 do 0,3 mm.

W mlewnikach pasaży wymiałowych szczelina ma około 0,1 do 0,2 mm gdy mlewnik ma walce rowkowane, a w przypadku walców gładkich 0,05 mm. Mlewniki mogą mieć walce rowkowane, gładkie i szorstkie. Walce rowkowane stosuje wtedy, gdy w mlewie znajduje się pewna ilość łuski. Gdy mlewo jest jej pozbawione, zaleca się stosować pozostałe rodzaje walców. Zapewniają one delikatne gnienie mlewa i jego rozcieranie. W przypadku walców rowkowanych na mlewo działają głównie siły tnące (rys. 2.2).



Rys. 2.2. Zdjęcie walców rowkowanych

Stosuje się także walce samoszorstkujące, które obecnie zastępują walce gładkie. Efekt samoszorstkowania osiągnięto dzięki specyficznej, mikroporowatej strukturze powierzchni walców i obniżeniu twardości ich powierzchni. Mlewniki z tymi walcami zapewniają większy wyciąg mąki pasażowej o około 2÷3%. Ważnym wskaźnikiem w młynarstwie jest **jednostkowe, dobowe obciążenie szczeliny mielącej**. W młynach rozdrabniających pszenicę wynosi ono około 7÷10 kg/cm szczeliny w ciągu doby (7÷10 t/m/dobę).

Nie tylko młotki wykorzystuje się do rozdrabniania. Kruszenie ziarna może zachodzić wskutek jego uderzania. Przykładem urządzenia rozdrabniającego w ten sposób ziarno jest **rozdrabniacz młotkowy**. W **dezintegratorach** (jest to jedna z odmian rozdrabniaczy tarczowo-kołkowych) ziarno rozciera się pomiędzy dwoma tarczami, na obrzeżach których mocowane są kołki. Gdy w młynie znajduje się duża ilość łuski z przylegającymi do niej fragmentami bielma, co charakterystyczne jest dla ostatnich pasażów śrutowych i wymiałowych, wskazane jest stosowanie **rzutników otrębowych**, w których wykorzystuje się silne uderzenia cepów wirnika cepowego oraz tarcie o powierzchnię płaszcza segmentu sitowego do odzyskiwania cząstek bielma. Warto jeszcze wspomnieć o **entoletterach**, które służą nie tylko do rozdrabniania uzupełniającego, ale także do dezynsekcji młewa.

Za każdym razem, gdy ziarno lub mlewo przejdzie przez maszynę rozdrabniającą, jest ono mieszaniną cząstek o różnej wielkości i jakości. Zachodzi więc potrzeba wyodrębniania z tej mieszaniny mąki pasażowej i posortowania pozostałych cząstek w zależności od ich wielkości, które poddaje się dalszemu, selektywnemu rozdrabnianiu. Proces oddzielania mąki pasażowej oraz frakcjonowania pozostałych cząstek młewa nazywa się **sortowaniem** (lub odsiewaniem). Najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami służącymi temu celowi są **odsiewacze płaskie i wiałnie kaszkowe**.

W **odsiewaczach płaskich** instaluje się różne ilości sit odsiewających umieszczonych zgodnie z malejącą wielkością oczek, które determinują wydajność urządzenia. Jedno z największych krajowych urządzeń tego typu ma wydajność 150 t/dobę, a jego powierzchnia odsiewająca wynosi około 95 m². Każde sito odsiewacza dzieli produkt na dwie frakcje: **złot** i **przesiew**, a efektywność odsiewania zależy od wielu czynników, m.in.: od fizykochemicznych właściwości mlewa, jego temperatury, wilgotności, struktury, a także jednostkowego obciążenia sita oraz materiału z którego jest zrobiona tkanina. Wskaźnikami przydatnymi do określania efektywności odsiewacza są: **jego wydajność** oraz **współczynnik niedosiewu** (**wyraża on procentowy udział w złotych cząstek o wielkości mniejszej od otworów sita**). Przydatny jest także parametr określający **jednostkową wydajność powierzchni odsiewającej**. Dla obecnie projektowanych młynów wynosi on od 1,4 do 1,5 t/m²/dobę.

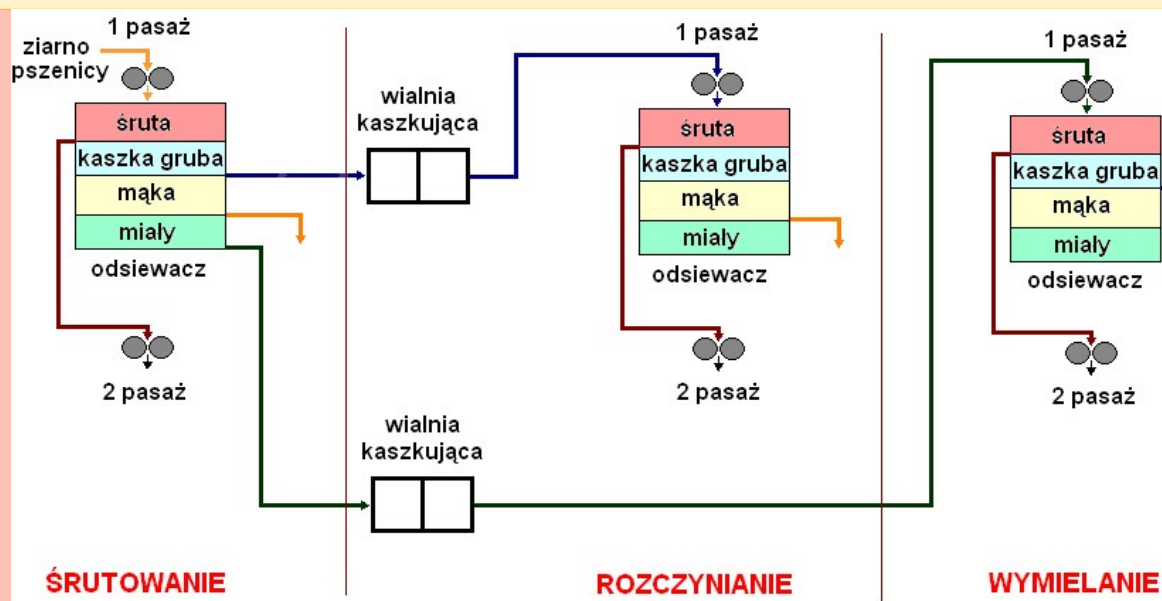
Do drugiej, powszechnie stosowanej grupy urządzeń odsiewających należą **wialnie kaszkowe**. Odsiewanie zachodzi w nich dzięki sitom, które umieszcza się je pomiędzy wlotem i wylotem zgodnie z rosnącą wielkością oczek (**odwrotnie niż w odsiewaczach**). Kosz z sitami wykonuje ruch posuwisto-zwrotny lub wibracyjno-postępujący, a sita przedmuchiwane są strumieniem powietrza o prędkości od 0,2 do 1,1 m·s⁻¹ zależnie od jakości i wielkości cząstek mlewa. Wialnie kaszkowe dobrze zdają egzamin w przypadku produkcji kaszki manny, mąki tortowej oraz mąki krupczatki.

Wielokrotny przemiał pewnych frakcji mlewa prowadzi do podniesienia wartości wypiekowej mąki oraz poprawy jej wyglądu (bieli). Przemiał odbywa się w takim przypadku stopniowo i stosowany jest do produkcji **mąk gatunkowych**. **Otręby** otrzymuje się tutaj w ostatnich pasażach śrutowych i wymiałowych. **Inny skład chemiczny anatomicznych składników ziarna i stopień ich rozdrobnienia w pasażach przemiału złożonego sprawiają, że podczas sortowania mlewa te chemiczne składniki trafiają w odmiennych proporcjach do mąk gatunkowych różnicując ich wartość wypiekową i żywieniową.** Przemiał złożony dzieli się umownie na trzy etapy: **śrutowanie**, **rozczyńnianie** i **wymielanie**.

Śrutowanie jest najważniejszym etapem w produkcji mąk gatunkowych. Zmierzają się tutaj do uzyskania maksymalnej ilości kaszek i miałów, które po sortowaniu, oczyszczeniu i rozdrobnieniu, dają dużą ilość jasnej, niskopopiołowej mąki. Śrutowanie w przypadku produkcji mąki pszennej można podzielić na dwa etapy:

- pierwszy nazywa się **śrutowaniem kaszkującym** i złożony jest z trzech lub czterech pasażów, w efekcie których powstaje duża ilość kaszek i miałów;
- zadaniem drugiego etapu, zwanym **śrutowaniem domielającym**, złożonym z jednego lub dwóch pasażów, jest oddzielenie części bielma od okrywy owocowo-nasiennej oraz otrzymanie nieco ciemniejszej mąki.

Do śrutowania stosuje się młowniki walcowe z walcami rowkowanymi, przy czym z reguły głębokość rowków zmniejsza się w kolejnych pasażach. Ziarno (a następnie mlewo) jest kierowane po rozdrobnieniu na młownikach śrutujących do odsiewaczy. Na pierwszym zespole sit odsiewaczy oddziela się **złoty grube** (te frakcje mlewa potocznie zwane są śrutą), które kieruje się na kolejne pasáže śrutowe. Z kolejnego zespołu sit odsiewaczy otrzymuje się **kaszki grube**, które trafiają do wialni kaszkowej w celu oczyszczenia (polega ono na oddzieleniu frakcji kaszek z przylegającymi do ich powierzchni cząstkami okrywy), a oczyszczone kaszki grube rozdrabniające są następnie w pasażach rozczynowych do mąk jasnych zawierających do 0,5% popiołu. Kolejny zespół sit odsiewa mąki, **zwane mąkami pasażowymi**, a ostatni zespół sit oddziela **miały**, które kierowane są na młowniki pasáže wymiałowych (rys. 2.3).



Rys. 2.3. Idea przemiału złożonego

Śruta z odsiewacza w przedostatnim pasażu śrutowym kierowana jest do rzutników otrębowych, w których oddzielane są otręby. Pozostała frakcja mlewa z rzutników otrębowych kierowana jest do mlewników ostatniego pasażu śrutowego. Otręby oddzielane są także na odsiewaczu ostatniego pasażu śrutowego.

Kaszki grube z przylegającymi do nich cząstkami okrywy kierowane są na **pasaże rozczyńowe**, gdzie następuje oddzielenie fragmentów okrywy i dalsze rozdrobnienie mlewa. Rozczynianie jest więc w pewnym sensie kontynuacją oczyszczania mlewa. Liczba pasaży rozczyńowych wynosi od 2 do 6, przy czym najczęściej stosuje się 2÷4 pasaży. Dobre oddzielenie cząstek okrywy wymaga stosowania mlewników z walcami samoszorstkującymi, które delikatnie ściskają i rozcierają mlewo. Stosowanie takich mlewników umożliwia oddzielenie zarodków i nadanie im kształtu płatków. Ich wyciąg wynosi około 0,3%, a czystość około 70%. W czasie rozczyńiania otrzymuje się niewielkie ilości mąki o najwyższej jakości. Odsiewacze rozczyńowe mają w porównaniu z odsiewaczami śrutowymi mniejszą ilość sit wstępnych (oddzielających kaszki) i więcej sit mącznych oraz oddzielających miały. Często практикуje się stosowanie entoletterów po mlewnikach rozczyńowych, co znacznie ułatwia odsiewanie i poprawia wyciąg mąk pasażowych. Miały z odsiewaczy rozczyńowych kierowane są do dalszego rozdrabiania w pasażach wymiałowych.

Podczas **wymielania** następuje ostateczne rozdrobnienie oczyszczonych i nieoczyszczonych kaszek, miałów i innych frakcji mlewa na mąkę. Pasaże wymiałowe dostarczają od 50 do 60% ogólnej ilości mąki. Liczba pasaży tego etapu zależy głównie od wytrzymałości mlewa na działanie sił ściskających i rozcierających podczas rozczyniania. Im mlewo jest bardziej odporne na ich działanie, tym dłuższy musi być proces wymielania. Najczęściej spotyka się od 6 do 9 pasaży. W pierwszych pasażach wymiałowych stosuje się mlewniki z walcami samoszorstkującymi, a w ostatnich mlewniki z walcami drobnorowkowanymi. Wymielanie jest ostatnim ogniwem procesu złożonego przemiału ziarna pszenicy.

Mąka gatunkowa jest podstawowym produktem młyna. Oprócz niej, wytwarza się bogaty asortyment mąk specjalnych, wśród których są m.in.: mąki cukiernicze, tortowe, niskoenergetyczne, całościarnowe, typu Graham itd.

Mąkę cukierniczą oddziela się z 1 i 2 pasażu rozczynowego, a także 1 i 2 wymiałowego. Charakteryzuje się ona zarówno niską zawartością glutenu (do około 18%) jak i popiołu (nie więcej jak 0,5%).

Mąka tortowa jest selekcjonowana z 1 pasażu rozczynowego. Cechuje ją duże rozdrobnienie, wyrównana granulacja oraz mała zawartość popiołu (0,48%).

Makęiskoenergetyczną oddziela się z 5 pasaży śrutowego. Największy udział mają w niej fragmenty wewnętrznych warstw okrywy owocowo-nasiennej oraz zewnętrznych części bielma (głównie warstwy aleuronowej). Jest ona bogata w białko, sole mineralne, witaminy, a także błonnik, natomiast względnie uboga w skrobię. Warto zwrócić uwagę na to, że zawartość witamin i soli mineralnych w tej mące jest znacznie wyższa w porównaniu z mąką Graham.

Makę całościarnową (popularnie zwaną razową) otrzymuje się wyniku uproszczonego rozdrobnienia ziarna pszenicy. Zachowują się w niej wszystkie rozdrobnione części ziarna. Dla procesu jej produkcji istotne jest zmniejszenie w ziarnie zawartości popiołu o 0,07% podczas przygotowania ziarna do przemiału. Innym ważnym wymogiem stawianym przed mąką razową, jest duży udział w niej dobrze rozdrobnionego bielma, co ma istotne znaczenie dla procesu fermentacji ciasta. Spełnienie tych warunków wymaga specjalnego zestawu urządzeń, które powinny oddzielić od około 2 do 2,5% okrywy oraz zapewnić właściwe rozdrobnienie bielma. W skład takiego zestawu urządzeń wchodzi, oprócz maszyny szorującej, intensywne łuszcarki (np. ekonasy kaszarskie lub maszyny łuszcząco-szorujące). Ponadto wskazana jest obróbka ziarna na mokro w celu znacznego podniesienia czystości sanitarnej ziarna kierowanego do przemiału. Do produkcji mąk razowych wystarczy 6 do 8 pasaży. Nie jest ona zbyt trwała ze względu na sporą zawartość tłuszczu.

Wartość odżywcza mąki pszennej zależy od wyciągu. Im jest on wyższy, tym mąka bogatsza jest w łuskę, a w konsekwencji w składniki odżywcze. Jasna mąka jest głównie źródłem węglowodanów (szczególnie skrobi), dostarcza trochę błonnika (2,4%), wapnia i żelaza. Spośród różnych rodzajów białek, znajdujących się w mące pszennej, najważniejsze są te, które w połączeniu z wodą tworzą gluten, nadający ciastu strukturę przestrzenną (w mące pszennej jest go >25%, wyjątek stanowi mąka tortowa, w której jego zawartość nie powinna przekraczać 18%). Elastyczny gluten sprawia, że ciasto rośnie i nie kruszy się po upieczeniu. To dzięki niemu długo wyrabiane ciasta drożdżowe nadają się do kształtowania (zaplatania warkoczy chałki czy formowania bułeczek). Mąki wyższych typów (750÷2000) zawierają więcej błonnika (5,6÷9%). Są też dobrym źródłem witamin z grupy B. Jest w nich żelazo, fosfor, magnez, cynk oraz wapń. Produkty pełnoziarniste są bardziej odżywcze, ale trudniej strawne, dlatego nie zaleca się ich osobom na lekkostrawnej diecie.

Rodzaj mąki pszennej	Zastosowanie
Tortowa 450 (zawartość popiołu do 0,50 procent)	Mąka pszenna o najmniejszej zawartości popiołu, gładka, bardzo jasna. Do wypieku ciast biszkoptowych, piaskowych i panierek.
Luksusowa 550 (zawartość popiołu: 0,51-0,58 procent)	Mąka biała z odcieniem żółtym, gładka, o szerokim zastosowaniu. Do wypieku ciast drożdżowych, francuskich, parzonych, pączków, bułek, bagietek, chałek, strucli i rogali maślanych, pieczywa półfrancuskiego. Można z niej zrobić ciasto na pierogi, makaron, kluski, pizzę. Nadaje się do zagęszczania zup i sosów.
Bułkowa 650 (zawartość popiołu: 0,59-0,69 procent)	Mąka biała z odcieniem żółtym, gładka, dobra do rozmaitego rodzaju "cięższych" wypieków – chleba, bułek, pierników, miodowników.
Chlebowa 750 (zawartość popiołu: 0,70-0,78 procent)	Mąka biała z odcieniem żółtym, gładka, głównie do wypieku pieczywa pszennego i mieszanego.
Typ 1050 (zawartość popiołu: 0,79-1,20 procent)	Mąka biała z odcieniem żółtym, gładka, idealna do pieczenia chleba, bułek, ciast, pizzy i do zagęszczania sosów, zasmażek.
Sitkowa 1400 (zawartość popiołu: 1,21-1,60 procent)	Mąka jasnoszara z grubego przemiału, z cząstkami otręb, stosowana do wypieku chleba sitkowego.
Graham 1850 (zawartość popiołu 1,61-2 procent)	Mąka jasnoszara z grubego przemiału, z cząstkami otręb, delikatniejsza niż razowa, na pieczywo typu graham.
Razowa 2000 (śruta chlebową, zawartość popiołu do 2 procent)	Mąka jasnoszara, powstaje w procesie przemiału całych ziaren, bez oczyszczania, z widocznymi otrębami. Znakomita na tradycyjny chleb razowy na zakwasie, pełnoziarniste makarony. Warto ją mieszać z innymi mąkami.

Bardzo dobrą wartością wypiekową charakteryzuje się mąka typ 405 rys. 2.3.1. Jest ona bardzo delikatna i świetnie nadaje się do produkcji ciast biskoptowych i francuskich, a zdaniem niektórych kucharzy także do naleśników.

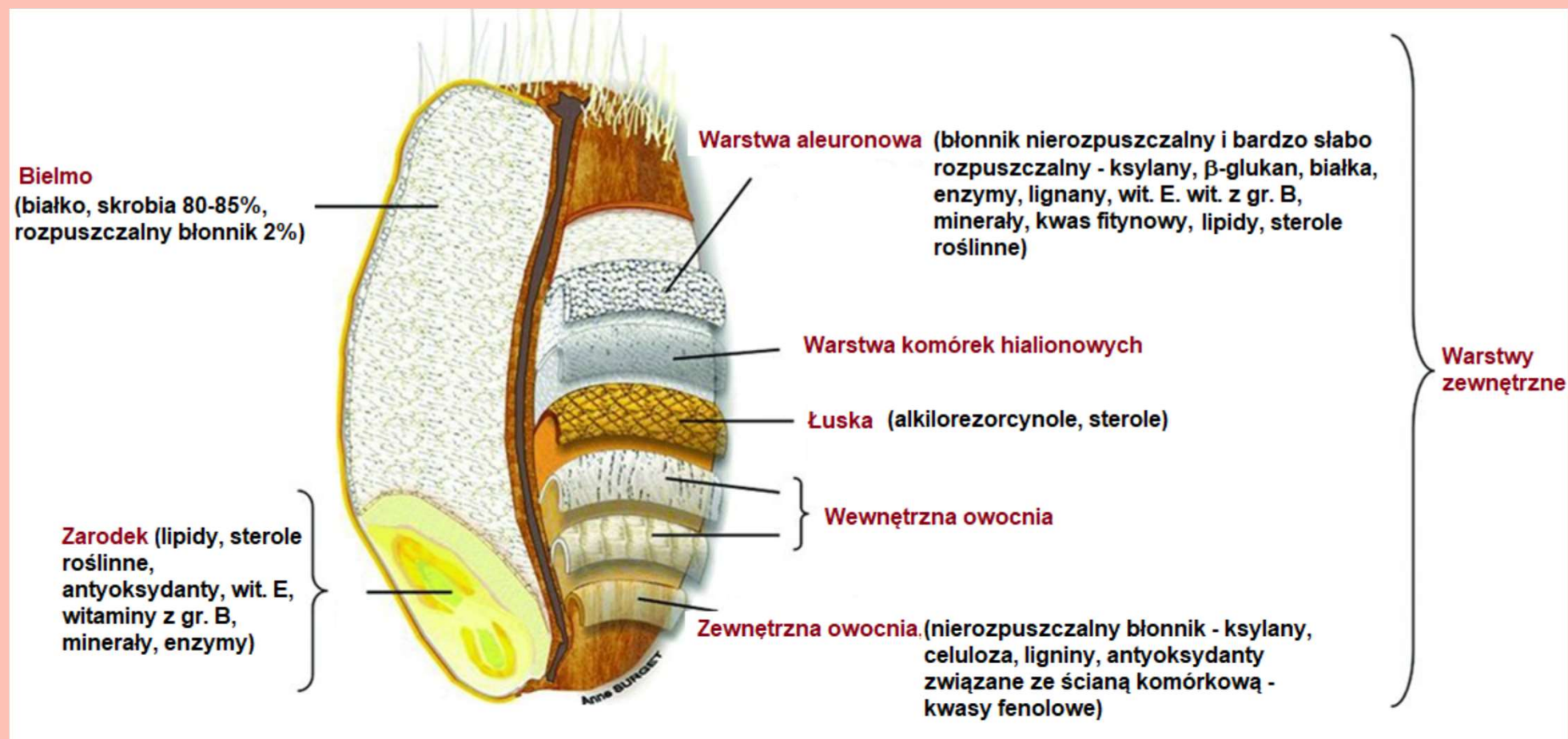
Z kolei najwyższą wartością żywieniową cechuje się mąka pełnoziarnista orkiszowa typ 3000 (jest także tego typu mąka żytnia). Widoczne są w niej otręby. Jest dobrym źródłem błonnika, witamin oraz mikro- i makroelementów. Zawiera ona wszystkie składniki, z którego składa się ziarno. Produkty na bazie mąk pełnoziarnistych stanowią ważną część właściwie zbilansowanej i zdrowej diety, obfitują one przede wszystkim w błonnik. Wspomaga on prawidłowe działanie układu pokarmowego - między innymi pozwala uniknąć zaparć, bo korzystnie wpływa na perystaltykę jelit.

Znana jest jeszcze mąka pszenna typ 00. Jest to mąka włoska bardzo rozdrobniona (na pył). Najbardziej bogata w gluten i całkowicie pozbawiona otrębów, polecana na pizzę oraz lekkie włoskie bułki i chleby.



Rys. 2.3.1. Mąka tortowa typ 405

Na **otręby** składają się zewnętrzne warstwy ziarna pszenicy, oddzielane w trakcie przemiału złożonego.



2.3.2. Budowa anatomiczna ziarna pszenicy^{*)}

^{*)} Onipe O. O., Jideani A. I., Beswa D.: International Journal of Food Science & Technology. 2015, 50(12), 2509-2518

Otręby są wartościowym składnikiem diety, co zawdzięczają zawartości wielu ważnych składników pokarmowych. Ilustrują to dane zamieszczona w tab. 2.2.

Content per 100 g	Unit	Content	Variation
Energy	kJ	1582	
Protein, total	g	16.1	15.1 - 17.9
- total-N	g	2.56	2.39 - 2.84
Fat, total	g	5.3	4.0 - 6.0
- saturated fatty acids	g	0.88	
- monounsaturated fatty acids	g	0.70	
Carbohydrate, total	g	65.1	63.5 - 66.4
Dietary fibre	g	40.2	38.2 - 42.3
Ash	g	5.3	4.7 - 6.0
Moisture	g	8.2	7.9 - 8.7
Vitamin E	αTE	1.97	
- alpha-tokoferol	mg	1.60	
Vitamin K ₁	μg	83	

Content per 100 g	Unit	Content	Variation
Vitamin B ₁ (thiamine)	mg	0.890	
Vitamin B ₂ (riboflavin)	mg	0.360	
Vitamin B ₃ (niacin)	mg	29.6	
Vitamin B ₆ (pyridoxine)	mg	1.38	1.12 - 1.62
Pantothenic Acid	mg	2.40	
Biotin	μg	24.0	22 - 28
Folacin	μg	140	100 - 180
Sodium, Na	mg	28	
Potassium, K	mg	1340	1200 - 1550
Calcium, Ca	mg	75	67.3 - 82.7
Magnesium, Mg	mg	480	400 - 560
Phosphorus, P	mg	1055	904 - 1178
Iron, Fe	mg	19.0	14.0 - 23.0
Copper, Cu	mg	1.10	0.95 - 1.4
Zinc, Zn	mg	7.70	6.6 - 9.9
Iodine, I	μg	2.40	0.2 - 3.0
Manganese, Mn	mg	15.0	9.5 - 17.0
Chromium, Cr	μg	4.4	3.4 - 5.4
Selenium, Se	μg	6.8	3.4 - 10.2
Nickel, Ni	μg	83	37.7 - 129
Cholesterol	mg	0	

Tabela 2.2. Zawartość wybranych składników odżywczych w otrębach pszennych

Cennym, ubocznym produktem przemiału pszenicy są **zarodki**. Ich wartość odżywcza jest wysoka. Decyduje o tym skład chemiczny. 30% masy zarodków stanowi białko, 1/4 węglowodanów przypada na sacharozę, udział składników mineralnych sięga 4,5%. Ponadto są w nich spore ilości witamin. W 100 g zarodków jest alfa-tokoferolu 15,8 mg, wit. B₁ - 6,2 mg, B₆ - 2,5 mg i B₃ - 7,5 mg. Podczas przemiału pszenicy większość zarodków przechodzi do otrąb, a uzyskuje się tylko 0,25 do 0,3% zarodków w odniesieniu do ciężaru ziarna. Idealnie nadają się jako dodatek do jogurtów, kefirów, koktajli mlecznych i owocowych. Stanowią doskonały dodatek do śniadań oraz zdrowych deserów np. smoothies.

W wielu młynach dodaje się mąk różne „polepszacze”. Są nimi związki chemiczne, preparaty enzymatyczne i inne substancje lub najczęściej mieszaniny przedstawicieli wymienionych grup dodawane do mąki lub/i podczas wytwarzania ciasta w celu poprawy cech organoleptycznych produktu (smaku, zapachu, wyglądu, objętości, struktury miękiszu itp.), polepszenia tolerancji ciasta na przerób w zautomatyzowanych liniach technologicznych, przedłużenia trwałości, a także podniesienia opłacalności produkcji głównie dzięki uproszczeniu i skróceniu procesu technologicznego. W zależności od sposobu działania można je podzielić na utleniacze, preparaty enzymatyczne, substancje powierzchniowo czynne (emulgatory SPC) i inne (np. substancje pęczniejące). W ten sposób wytwarza się gotowe mieszanki piekarskie i cukiernicze. Proces ten nosi nazwę **standaryzacji mąki**.

Optymalizacja pracy młyna polega na maksymalizacji wyciągu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji. Teoretycznie wyciąg mąk zawierających około 0,5% popiołu powinien w przypadku pszenicy wynosić około 75%, ponieważ taka jest zawartość bielma w ziarnie pszenicy. W praktyce wyciąg wynosi 70-72% i zależy od możliwości technicznych młyna, kwalifikacji i umiejętności jego załogi, wartości przemiałowej ziarna pszenicy, a także wymagań odbiorców, przy czym ten ostatni czynnik ostatecznie decyduje o możliwości sprzedaży mąki. Piekarnie zamawiają najczęściej spore ilości mąki o wyrównanej granulacji i określonych właściwościach. Te wymogi nie są łatwe do spełnienia przez młyny, które dysponują wieloma partiami ziarna pszenicy o zróżnicowanej wartości przemiałowej i odmiennych właściwościach wypiekowych otrzymanej z nich mąki. W tej sytuacji bardzo pomocna jest możliwość sporządzania **kompozycji mącznych** dzięki stosowaniu specyficznej aparatury pomiarowej, której wyniki wykorzystuje się do automatycznego komponowania produktu (mąki) o z góry zadanych parametrach mieszając w odpowiednich proporcjach kilka strumieni różnych mąk. Są to urządzenia, w których wykorzystuje się analizę widma w zakresie bliskiej podczerwieni – NIR (ang. *near infrared*) do pomiaru w czasie rzeczywistym (na bieżąco; on-line; w przepływie) wielu parametrów, w tym zawartości wilgoci, popiołu, białka, glutenu, a także bieli mąki i stopnia uszkodzenia skrobi.

Produkty zbożowe są względnie trwałe. Decyduje o tym niska aktywność wody. Zachodzą jednak w nich pewne niekorzystne procesy, do których należy zaliczyć przede wszystkim kwaśnienie. Jest ono wynikiem kilku niezależnych przyczyn. Zaliczyć tu można enzymatyczną hydrolizę tłuszczów oraz rozkład białek i organicznych fosforanów.

- ☐ **Wzrost ilości wolnych kwasów tłuszczowych jest miarodajnym wskaźnikiem intensywności i kierunku zmian zachodzących w przetworach zbożowych. Na intensywność hydrolizy tłuszczów ma wpływ aktywność wody i temperatura.**
- ☐ **Rozkład fosforanów organicznych, głównie fityny, prowadzi do powstawania jedno- i dwuzasadowych fosforanów. Te procesy nie rozpoczynają się tak szybko, jak enzymatyczna hydroliza tłuszczów i zależą od aktywności wody.**
- ☐ **Rozkład białek, kolejna przyczyna wzrostu kwasowości przetworów zbożowych, rozpoczyna się nieco później, podobnie jak rozkład fosforanów organicznych.**

Na trwałość przetworów zbożowych ma także wpływ rozwój drobnoustrojów (co warunkowane jest wilgotnością i temperaturą) oraz pajęczaków i owadów. I w tym przypadku o intensywności strat decyduje wilgotność i temperatura. Owady dobrze rozmnażają się w warunkach wilgotności 10÷12%, a pajęczaki 14÷14,5%. Wzrost wartości tego parametru do 15÷17% gwałtownie przyspiesza rozwój zarówno drobnoustrojów jak i owadów oraz pajęczaków.

LITERATURA

1. Jankowski S.: Zarys technologii młynarstwa i kaszarstwa, WNT, Warszawa 1981.
2. Jankowski S.: Surowce mączne i kaszowe, WNT, Warszawa 1988.
3. Jurga R.: Wartość technologiczna ziarna pszenicy, *Przegląd Zbożowo-Młynarski*, nr 2, 19-21, 1994.
4. Jurga R.: Technika i technologia produkcji mąki pszennej. Wydawnictwa SIGMA-NOT, Warszawa 2003.
5. Korus J., Achremowicz B.: Substancje stosowane do poprawiania jakości pieczywa, część I, Utleniacze i preparaty enzymatyczne, *Przegląd Piekarski i Cukierniczy*, nr 2, 6-7, 1994.